La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender la escala del tiempo geológico
- Aplicar los principios de la estratigrafía y la datación
- Describir los grandes acontecimientos de cada eón y era

Para pensar

Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecemos los seres humanos?

Explicación

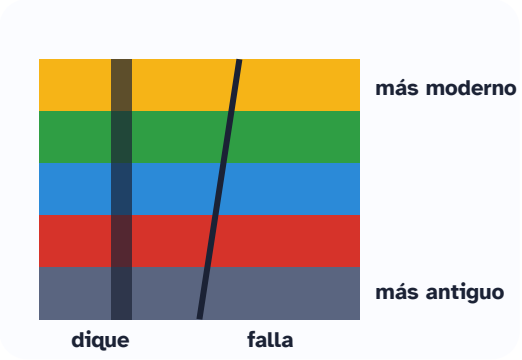
El tiempo geológico

Los geólogos miden el tiempo en **millones de años (Ma)** y lo dividen en **eones**, **eras** y **periodos**, separados por grandes cambios en la vida o en el planeta. El Precámbrico ocupa casi el 90 % de la historia. Después vienen las tres eras del eón Fanerozoico: **Paleozoico** (541-252 Ma), **Mesozoico** (252-66 Ma) y **Cenozoico** (desde 66 Ma hasta hoy).



Leer las rocas: los estratos

Las rocas sedimentarias se forman en capas o **estratos**. La **estratigrafía** los interpreta con unos principios: superposición (lo de abajo es más antiguo), **horizontalidad** (se depositan horizontales; si están plegados, algo los movió después) y sucesión de acontecimientos (una falla o un dique es más moderno que las rocas que corta).



Datar las rocas

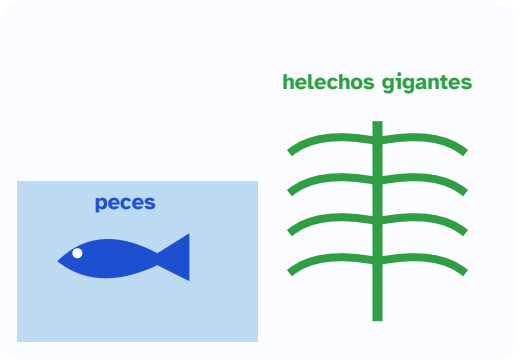
La **datación relativa** ordena los hechos (esto ocurrió antes que aquello) usando los estratos y los **fósiles guía**: especies que vivieron poco tiempo pero en

muchos lugares, como los trilobites (Paleozoico) o los ammonites (Mesozoico). La **datación absoluta** da la edad en años gracias a los isótopos radiactivos, que se desintegran a un ritmo fijo (su **semivida**). El carbono-14 sirve para restos de hasta unos 50 000 años; el uranio, para rocas de miles de millones.



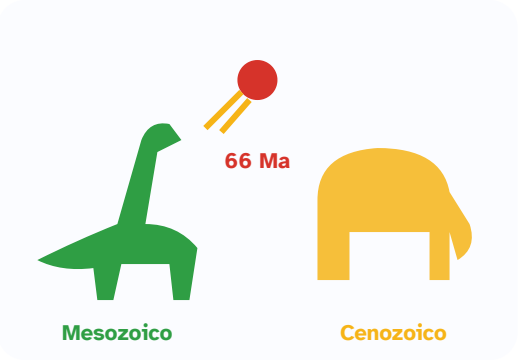
Precámbrico y Paleozoico

En el **Precámbrico** se forma la Tierra, aparecen las primeras bacterias y las **cianobacterias** llenan la atmósfera de oxígeno. Al final surgen los primeros animales pluricelulares. En el **Paleozoico** se produce la explosión cámbrica de animales con concha, aparecen los peces, las plantas y los anfibios conquistan la tierra firme y se forman grandes bosques que darán el carbón. Termina con la mayor extinción de la historia: desaparece el 90 % de las especies marinas.



Mesozoico y Cenozoico

El **Mesozoico** es la era de los dinosaurios y los ammonites. Aparecen los mamíferos, las aves y las plantas con flor, y Pangea se fragmenta. Hace 66 Ma, el impacto de un **asteroide** en Yucatán provoca una extinción masiva. En el **Cenozoico** los mamíferos se diversifican, se levantan los Alpes, los Pirineos y el Himalaya y, en los últimos millones de años, aparece el género *Homo*. Hoy muchos científicos hablan de una sexta extinción causada por el ser humano.



Las eras y sus protagonistas

Precámbrico	Paleozoico	Mesozoico	Cenozoico
4 600-541 Ma	**541-252 Ma**	**252-66 Ma**	**66 Ma-hoy**
bacterias, oxígeno primeros animales	trilobites, peces anfibios, carbón	dinosaurios ammonites, aves	mamíferos ser humano

Practica

1. **¿Qué edad tiene aproximadamente la Tierra?**

   A) 4 600 millones de años

   B) 6 000 años

   C) 66 millones de años

2. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**

   A) más modernos

   B) más antiguos

   C) de la misma edad

3. **¿Qué es un fósil guía?**

   A) Cualquier fósil grande

   B) Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en muchos lugares

   C) Un fósil de dinosaurio

4. **¿En qué era vivieron los dinosaurios?**

   A) Paleozoico

   B) Mesozoico

   C) Cenozoico

5. **¿Qué seres llenaron de oxígeno la atmósfera primitiva?**

   A) Los dinosaurios

   B) Las cianobacterias

   C) Los helechos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta una escala especial para el tiempo geológico; Los principios de superposición y de sucesión de acontecimientos; La diferencia entre datación relativa y absoluta; Un acontecimiento importante de cada era; Qué es una extinción masiva.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Principio de superposición

En una serie de estratos sin alterar, los inferiores son más antiguos que los superiores.

Las tres eras del Fanerozoico

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

¿Qué es un fósil guía?

Un fósil de una especie de corta duración y amplia distribución que permite datar estratos.

¿Qué mide la datación radiométrica?

La edad absoluta, a partir de la desintegración de isótopos radiactivos.

¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?

Hace 66 millones de años, al final del Mesozoico.

Soluciones

1. **A)** La Tierra se formó hace unos 4 600 millones de años.
2. **B)** Se depositan unos encima de otros: los primeros quedan debajo.
3. **B)** Permite saber la edad de los estratos donde aparece.
4. **B)** Del Triásico al Cretácico, hasta hace 66 millones de años.
5. **B)** Hacían la fotosíntesis y liberaron oxígeno durante cientos de millones de años.